Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería

Tarea 1

Presentado por:
Samuel Esteban Alcantara Cardenas

Profesor:
Sergio Enrique Vargas Pedraza

Asignatura:
Optimización

Bogotá, D.C

12 de marzo de 2026

Problema 1 — Industrial

Una panadería produce panes (P) y tortas (T).
Ganancia: $2 por pan y $6 por torta.
Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: 18 horas por día.
Demanda mínima: al menos 2 tortas por día.
¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

Solución

Plantear el modelo

- Índice i
  - $i \in \{P, T\}$
  - Donde:
    - $P = pan$
    - $T = torta$
- Parámetros:
  - G_i: $Ganancia\ del\ producto\ i$
  - T_i: $Tiempo\ para\ fabricar\ el\ producto\ i$
- Variables de Decisión:
  - x_i: $Cantidad\ de\ unidades\ del\ producto\ i$
- Función Objetivo:
  - $Max\ Z = \$2x_P + \$6x_T$
- Restricciones:
  - Al Menos 2 tortas por dia
    - $x_T \geq 2$
  - 18 horas disponibles
    - $x_P + 3x_T \leq 18$
  - No negatividad
    - $x_i \geq 0\ para\ todo\ i$

Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: M1, M2 y M3.
Total requerido: exactamente 500 peticiones por minuto.
Capacidades máximas:
M1 ≤ 200, M2 ≤ 250, M3 ≤ 150.
Costos por petición:
M1 = $0,020, M2 = $0,015, M3 = $0,030.
¿ Cómo minimizar el costo total?

Solución

Plantear el modelo

- Índice i
  - $i \in \{1, 2, 3\}$
  - Donde:
    - $M_1 = 1,\ M_2 = 2,\ M_3 = 3$
- Parámetros
  - Ca_i: $Capacidades\ máximas\ para\ cada\ microservicio\ i$
  - Co_i: $Costo\ por\ petición\ para\ cada\ microservicio\ i$
- Variables de Decisión
  - x_i: $Número\ de\ peticiones\ distribuidas\ al\ microservicio\ i$
- Función Objetivo
  - $Min\ Z = \sum_{i=1}^{3} Co_i x_i$
- Restricciones
  - Capacidad máxima de cada microservicio
    - $x_i \leq Ca_i\ para\ cada\ i$
  - Total requerido: exactamente 500 peticiones por minuto.
    - $\sum_{i=1}^{3} x_i = 500$
  - No negatividad
    - $x_i \geq 0\ para\ todo\ i$

Problema 2 — Logística de Servicios

Una empresa de mantenimiento técnico debe asignar a sus dos técnicos, A y B, para cubrir una demanda de al menos 10 mantenimientos preventivos en un día.
Costos de transporte:

- El técnico A gasta $15 por viaje
- El técnico B gasta $20 por viaje.

Capacidad de tiempo:

- El técnico A puede realizar máximo 8 mantenimientos al día
- El técnico B puede realizar máximo 7 mantenimientos al día.

Restricción de equipo: Por políticas de la empresa, el técnico B debe realizar al menos la mitad de servicios que el técnico A.
¿Cómo asignar los servicios para minimizar el costo total de transporte?

Solución

Plantear el modelo

- Índice i
  - $i \in \{A, B\}$
  - Donde:
    - $A = técnico\ A$
    - $B = técnico\ B$
- Parámetros
  - C_i: $Costo\ del\ transporte\ del\ tecnico\ i$
  - M_i: $Máxima\ cantidad\ de\ mantenimientos\ que\ realiza\ el\ técnico\ i$
- Variables de Decisión
  - x_i: $Cantidad\ de\ mantenimientos\ asignados\ al\ técnico\ i$
- Función Objetivo
  - $Min\ Z = \$15x_A + \$20x_B$
- Restricciones
  - Demanda mínima de 10 mantenimientos
    - $x_A + x_B \geq 10$
  - Capacidad máxima por técnico
    - $x_i \leq M_i\ para\ cada\ i$
  - El técnico B debe realizar al menos la mitad de servicios que el técnico A.
    - $x_B - 0,5x_A \geq 0$
  - No negatividad
    - $x_i \geq 0\ para\ todo\ i$